

Seguridad digital vs. privacidad y autonomía

Análisis crítico del dilema ético en la transformación digital: hasta dónde limitar la privacidad y la autonomía en nombre de la seguridad, la innovación o el control tecnológico.

ÉTICA PROFESIONAL · INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD LIBRE · DOCENTE: OONA HERNÁNDEZ



La tecnología también habla de personas

La transformación digital no son solo algoritmos y aplicaciones. También implica **dignidad, libertad y autonomía humana**. Como futuros ingenieros, debemos preguntarnos: ¿qué impacto tienen nuestros sistemas sobre quienes los usan?

El problema

Una decisión técnica puede tener efectos éticos profundos sobre la privacidad y la libertad.

El enfoque

La tecnología debe servir al ser humano: proteger sin abusar, innovar sin sacrificar derechos.

El reto

Diseñar sistemas seguros, responsables y no invasivos que respeten los derechos fundamentales.



El dilema central

Control tecnológico

Empresas, gobiernos y desarrolladores justifican más datos para proteger, innovar o efficientar sistemas.

- Identidad obligatoria
- Monitoreo digital
- Datos más allá de lo necesario

Libertad del usuario

Derecho a saber qué pasa con sus datos, decidir sobre ellos y mantener autonomía tecnológica.

- Consentimiento informado
- Minimización de datos
- Transparencia algorítmica

 **Pregunta clave:** ¿Es correcto limitar la autonomía de un usuario sobre su propio hardware en nombre de su seguridad?

Android: ¿Seguridad o control de mercado?



Android fue un sistema abierto, con instalación de apps fuera de la tienda oficial. Google impulsa ahora la verificación obligatoria de desarrolladores en dispositivos certificados.

El argumento

Menos malware, más protección.

La consecuencia

Más control de mercado y menos autonomía para el usuario.

Worldcoin en Colombia: el precio del consentimiento

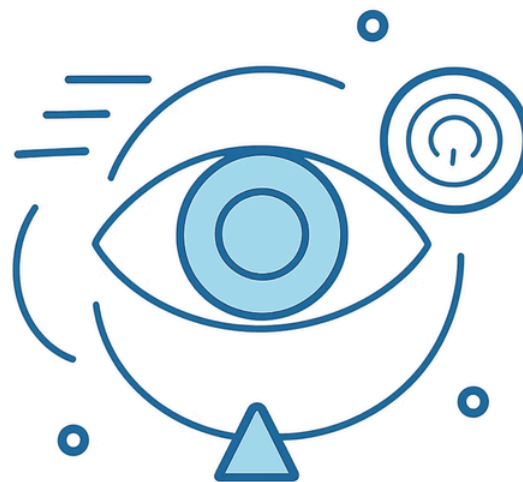
Colombianos entregaron el **iris** por criptomonedas; la SIC ordenó el **cierre definitivo** por opacidad en el manejo de datos.

Principio violado

Minimización de datos: recoger solo lo necesario.

La advertencia

Una contraseña se cambia. El iris no.



Pegasus: cuando la seguridad nacional rompe derechos

Colombia investiga la presunta compra ilegal de Pegasus por **~11 millones de dólares**. El software puede tomar control total del móvil sin ser detectado.

Argumento estatal

Contra terrorismo y crimen organizado.

Riesgo real

Sin control judicial, facilita vigilancia y persecución política.

Patrón

Lo hacemos por tu seguridad.



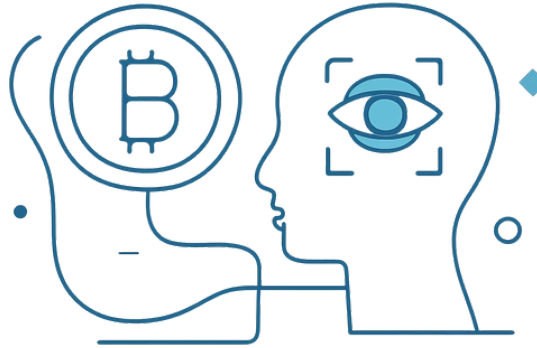
Un patrón alarmante en la sociedad digital

Tres contextos distintos, un mismo mecanismo de justificación. Ver los casos en conjunto muestra cómo opera el control tecnológico.



Google / Android

Una multinacional limita qué software puedes instalar en tu dispositivo.



Worldcoin

Una startup negocia datos biométricos permanentes a cambio de necesidad económica.



Pegasus

Un gobierno vigila en secreto sin control judicial ni rendición de cuentas.

📌 **Conclusión del patrón:** Una herramienta técnicamente poderosa no siempre es moralmente aceptable.

Estado del arte: fundamentos teóricos

Ann Cavoukian

Privacy by Design: integrar la privacidad desde el inicio.

Daniel Solove

La privacidad también se vulnera con vigilancia y perfiles ocultos.

Barocas y Nissenbaum

Aceptar términos no siempre implica consentimiento libre e informado.

Lo que nos enseñan

La privacidad no es solo un problema técnico: es un **derecho fundamental** que debe protegerse desde el diseño.



Nuestra postura crítica

El dilema entre seguridad y privacidad **no se resuelve con parches técnicos.**

Existe una brecha entre el discurso corporativo de transparencia y la recolección masiva de datos.

Transparencia algorítmica

Las decisiones del sistema deben ser explicables y auditables.

Privacy by Design

La privacidad debe integrarse desde la arquitectura inicial.

Responsabilidad profesional

Los algoritmos tienen impactos políticos y sociales reales.



Llamado a la acción: el ingeniero como agente ético

Como futuros ingenieros de sistemas de la Universidad Libre, nuestro compromiso es integrar la ética en **todo el ciclo de vida del software**: análisis, diseño, despliegue y auditoría.

Nuestro compromiso

Construir tecnología que proteja a las personas **sin manipulación ni vigilancia masiva**.

Prioridad: **veracidad** y **responsabilidad por el otro**.

Agradecemos a nuestra facultad y a la docente **Oona Hernández** por guiarnos en esta reflexión crítica.

01

Análisis

Datos realmente necesarios

02

Diseño

Privacidad desde el inicio

03

Despliegue

Transparencia y consentimiento

04

Auditoría

Responsabilidad y cuentas

Referencias bibliográficas

La reflexión se apoya en obras académicas y reportes de organismos especializados sobre privacidad, seguridad y ética digital. Las referencias se presentan en formato APA y orden alfabético:

- Amnistía Internacional. (2019). *Forensic methodology report: How to catch NSO Group's Pegasus*
- Barocas, S., & Nissenbaum, H. (2009). Big data's end run around anonymity and consent. En J. Lane, V. Stodden, S. Bender, & H. Nissenbaum (Eds.), *Privacy, big data, and the public good: Frameworks for engagement*
- Cavoukian, A. (2012). *Privacy by design: The 7 foundational principles*
- Citizen Lab. (2021). *NSO Group Pegasus spyware: A technical analysis*
- Google. (s. f.). *Android security and privacy*. <https://source.android.com/security>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). *The OECD privacy framework*.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Harvard University Press.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2024). *Investigación sobre tratamiento de datos personales relacionado con Worldcoin*
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193-220.
- Worldcoin Foundation. (s. f.). *Privacy policy*. <https://worldcoin.org/privacy>

Agradecemos a estos autores y organizaciones por profundizar en los desafíos de la privacidad en la era digital.